Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

1. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : 2

Anggota Kelompok : a. 244311006 – Azza Auliyaul Fitri

b. 244311013 – Erlangga Deanda Chandra Setya

c. 244311014 – Fathur Roshin Haddinanta

Studi Kasus : Aplikasi Monitoring Pekerja Berbasis Mobile dan Desktop pada YAMAM Cleaning Company

2. Pendahuluan

2.1. Tujuan

Mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak di dalam proses bisnis YAMAM Cleaning Company, memastikan ketersediaan solusi yang dapat mendukung operasional pemantauan pekerja lapangan secara efisien, meningkatkan keamanan data lokasi, data absensi, dan data pengguna, serta memaksimalkan kinerja perangkat lunak sehingga dapat mempermudah administrator dan worker dalam melakukan pencatatan kehadiran, pemantauan lokasi, penugasan, serta pelaporan bukti dan pendapatan pekerjaan.

2.2. Ruang Lingkup

Sistem ini merupakan aplikasi pemantauan pembersihan jalan berbasis mobile dan cloud yang dirancang untuk mengelola presensi Worker berbasis geofencing dan server timestamp, mendistribusikan penugasan sektor jalan oleh Superadmin, melacak rute pergerakan petugas lapangan secara berkala via Maps API, serta memvalidasi penyelesaian tugas melalui pengisian formulir dan verifikasi bukti foto ber-metadata lokasi yang tersimpan di infrastruktur Firebase.

2.3. Definisi, Akronim, Singkatan

2.3.1. Aplikasi berbasis mobile dan desktop : program yang dapat diakses melalui perangkat smartphone dan komputer/laptop.

2.3.2. Worker : pekerja YAMAM Cleaning Company yang bertugas melaksanakan tugas kebersihan, melakukan absensi, dan mengunggah bukti hasil pekerjaan. .

2.3.3. Administrator : pemilik YAMAM Cleaning Company yang memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, memantau lokasi pekerja, membuat penugasan, mencatat pendapatan, serta memverifikasi laporan pekerjaan secara keseluruhan.

2.3.4. Firebase : platform Backend as a Service (BaaS) milik Google yang menyediakan layanan autentikasi, database (Firestore), penyimpanan file, dan push notification.

2.3.5. BaaS(Backend as a Service): model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur backend (basis data, autentikasi, penyimpanan) secara siap pakai tanpa perlu mengelola server sendiri.

2.3.6. OpenStreetMap API : layanan pemetaan digital yang digunakan untuk menampilkan lokasi, melacak posisi GPS, serta memberikan navigasi rute menuju lokasi tujuan.

2.3.7. GPS (Global Positioning System) : teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi geografis suatu perangkat.

2.3.8. API (*Application Programming Interface*) : Antarmuka pemrograman aplikasi yang berisi sekumpulan aturan, protokol, dan instrumen untuk membangun serta mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi.

2.3.9. FCM (*Firebase Cloud Messaging*) : Layanan *messaging* lintas platform berbasis *cloud* dari Google yang memungkinkan pengiriman notifikasi dan pesan secara andal tanpa biaya.

2.3.10. JCF (*Job completion Form*) : Form penyelesaian tugas.

2.3.11. GPS *Drift* (*Global Positioning System Drift*): Ketidakakuratan koordinat lokasi yang dicatat oleh penerima GPS meskipun perangkat berada di posisi diam.

2.3.12. EXIF (*Exchangeable Image File Format*): Standar format spesifikasi untuk berkas gambar dan suara yang menyimpan metadata tambahan.

2.3.13. TLS (*Transport Layer Security*): Protokol kriptografi yang dirancang untuk menyediakan keamanan komunikasi dan privasi data melalui jaringan komputer (penerus dari SSL).

2.3.14. HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*): Versi aman dari protokol HTTP yang menggunakan enkripsi TLS/SSL untuk mengamankan komunikasi data antara peramban web (*web browser*) dan server.

2.3.15. WSS (*WebSocket Secure*): Protokol komunikasi *real-time* dua arah (*full-duplex*) yang berjalan di atas koneksi terenkripsi TLS/SSL.

2.3.16. ODbL (*Open Database License*): Lisensi dokumen/basis data terbuka yang mengizinkan pengguna untuk membagikan, memodifikasi, dan menggunakan basis data secara bebas dengan syarat tetap mencantumkan atribusi serta membagikan ulang di bawah lisensi yang sama (*Share-Alike*).

2.3.17. PIPEDA (*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*) : Undang-undang privasi data dari Kanada yang mengatur bagaimana organisasi sektor swasta mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi pribadi dalam kegiatan komersial.

Singkatan:

KNF : Kebutuhan Non Fungsional

KF : Kebutuhan Fungsional

UC : Use Case

2.4. Referensi

a. Firebase (2026) *Firebase Realtime Database and Cloud Firestore Overview*. Google Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/database

b. OpenStreetMap Wiki (2026) *Overpass API/Overpass API Documentation*. OpenStreetMap Foundation. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

c. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8559686

2.5. Gambaran Umum Dokumen

Di bagian satu ada nama kelompok beserta anggota kelompok, dibawahnya ada studi kasus atau judul aplikasi yang akan diangkat. Di bagian dua Pendahuluan akan dijelaskan tujuan dibuatnya dokumen beserta sejauh mana proyek akan dikembangkan, serta berbagai macam istilah, definisi, akronim dan singkatan yang digunakan dalam penulisan dokumen. Di bagian tiga akan dijelaskan terkait gambaran umum sistem, mulai dari Perspektif Produk, Fungsi Produk, Karakteristik Pengguna, Batasan, Asumsi dan Ketergantungan. Di bagian empat akan dituliskan terkait Kebutuhan Fungsional proyek. Di bagian lima akan dituliskan terkait

Kebutuhan Non-Fungsional proyek. Di bagian enam atau antar muka akan dipaparkan terkait bagaimana aplikasi akan dibuat dari sisi UI, API, Protokol, dan Hardware. Di bagian tujuh akan berisi diagram. Di bagian delapan berisikan validasi dan sembilan merupakan lampiran.

3. Gambaran Umum Sistem

3.1. Perspektif Produk

3.1.1. Layanan Peta Terbuka & Geospasial (OpenStreetMap Ecosystem): Sistem memanfaatkan ekosistem OpenStreetMap (OSM) sebagai penyedia ubin peta (map tiles) dan infrastruktur geospasial terbuka. Sistem berinteraksi dengan perpustakaan pemetaan client-side (seperti Osmdroid atau Leaflet) untuk merender peta interaktif, serta menggunakan API eksternal berbasis OSM (seperti Nominatim atau OSRM/GraphHopper) untuk konversi koordinat ke nama jalan (reverse geocoding) dan pencocokan rute pergerakan petugas (map matching).

3.1.2. Layanan Infrastruktur Cloud & Backend (Google Firebase): Sistem terhubung dengan Firebase sebagai core engine untuk mengelola otentikasi akun pengguna (Firebase Auth), penyimpanan dokumen basis data real-time (Cloud Firestore), penyimpanan media foto bukti pekerjaan (Firebase Storage), serta pengiriman notifikasi penugasan ke perangkat Worker (Firebase Cloud Messaging).

3.1.3. Hardware & Sensor Perangkat Seluler (Sistem Operasi Smartphone): Sistem berinteraksi langsung dengan perangkat keras ponsel pintar milik Worker, khususnya Sensor GPS/Location Services untuk mengirimkan titik koordinat lokasi berkala, modul Kamera untuk pengambilan foto lapangan secara langsung, dan Koneksi Jaringan Seluler untuk sinkronisasi data lapangan ke server cloud.

3.2. Fungsi Produk

3.2.1. Pengelolaan Presensi Pekerja (Worker Attendance)

3.2.1.1. Mencatat Waktu Check-In dan Check-Out: Mencatat jam mulai dan selesai kerja Worker secara akurat menggunakan Server Timestamp Firebase untuk mencegah manipulasi waktu lokal perangkat.

3.2.1.2. Validasi Lokasi Presensi (Geofencing): Memastikan Worker hanya dapat melakukan presensi jika berada dalam radius lokasi depot atau sektor jalan

yang diizinkan menggunakan algoritma perhitungan jarak koordinat (seperti Haversine).

3.2.2. Pelacakan dan Pengawasan Pekerja (Worker Tracking & Monitoring)

3.2.2.1. Pemantauan Rute GPS Berkala: Mengirimkan dan menampilkan titik koordinat serta jalur pergerakan Worker saat bertugas di atas peta interaktif OpenStreetMap (OSM).

3.2.2.2. Pencatatan dan Verifikasi Bukti Pekerjaan: Memfasilitasi Worker untuk mengisi formulir laporan selesai dan mengunggah foto bukti pekerjaan langsung dari kamera (dilengkapi metadata waktu dan GPS), serta menyediakan menu verifikasi (Approve/Reject) bagi Superadmin.

3.2.3. Pengelolaan Penugasan (Task Assignment)

3.2.3.1. Distribusi Tugas Sektor Jalan: Memungkinkan Superadmin untuk membuat, mengatur jadwal, dan membagikan instruksi penugasan wilayah/ruas jalan ke perangkat Worker.

3.2.3.2. Notifikasi dan Manajemen Detail Tugas: Mengirimkan push notification otomatis terkait penugasan baru dan menampilkan daftar tugas aktif beserta detail lokasi serta status pengerjaannya pada aplikasi Worker.

3.2.4. Pelacakan Pendapatan Perusahaan (Company Income Tracking)

3.2.4.1. Pencatatan Nilai Kontrak/Nilai Tugas: Mencatat nominal pendapatan dari setiap penugasan, proyek pembersihan jalan, atau kontrak klien yang berhasil diselesaikan dan diverifikasi.

3.2.4.2. Rekapitulasi dan Laporan Keuangan Operasional: Menyediakan dashboard atau laporan ringkasan total pendapatan perusahaan berdasarkan rentang waktu tertentu (harian, bulanan, atau per sektor jalan) untuk analisis finansial manajemen.

3.3. Karakteristik Pengguna

3.3.1. Superadmin (Owner)

Superadmin adalah pemilik perusahaan atau manajer operasional yang bertanggung jawab atas keseluruhan kontrol bisnis, keuangan, dan pengawasan kerja di lapangan.

3.3.2. Worker (Pegawai Lapangan)

Worker adalah petugas kebersihan jalan yang bertindak sebagai eksekutor penugasan langsung di lapangan.

3.4. Batasan

3.4.1. Batasan Teknis (Technical Constraints)

3.4.1.1. Akurasi & Ketergantungan Sinyal GPS: Akurasi pelacakan rute dan validasi geofencing sangat bergantung pada kualitas sensor GPS perangkat Worker dan ketersediaan sinyal di lapangan. Sinyal GPS dapat mengalami penurunan akurasi (GPS drift) akibat cuaca buruk, area blind spot, atau berada di antara bangunan tinggi (urban canyon).

3.4.1.2. Ketersediaan Jaringan Internet (Konektivitas Lapangan): Aplikasi Worker membutuhkan koneksi internet seluler (4G/5G) aktif untuk mengirim koordinat lokasi, mengunggah foto bukti pekerjaan, dan melakukan sinkronisasi presensi ke Firebase, secara realistis kecepatan internet sudah cukup untuk mengirimkan dan menerima koordinat lokasi secara berkala.

3.4.1.3. Penggunaan Baterai & Daya Perangkat: Proses pelacakan lokasi berbasis GPS yang berjalan terus-menerus di latar belakang (background service) berpotensi meningkatkan konsumsi baterai pada perangkat Worker.

3.4.1.4. Batasan Batas Layanan Gratis Gratis Ekosistem Peta (OpenStreetMap & Server Tiles): Penggunaan ubin peta (map tiles) dan layanan geocoding gratis berbasis OpenStreetMap (seperti Nominatim public server) memiliki batasan tingkat permintaan (rate limit). Penggunaan skala besar memerlukan pemanfaatan penyedia ubin pihak ketiga (seperti CartoDB/MapTiler) atau penggunaan server OSM mandiri, namun secara realistis permintaan API tidak akan sampai menyentuh rate limit karena penggunaan hanya sekitar 1000- 2000 an, sedangkan rate limit di kisaran 86.400 perhari.

3.4.1.5. Penyimpanan Berkas Foto (Storage Limit): Untuk menjaga optimasi biaya dan performa penyimpanan pada Firebase Storage, ukuran berkas foto bukti pekerjaan harus dikompresi secara otomatis pada perangkat Worker sebelum diunggah, namun secara realistis masih bisa digunakan karena foto yang lebih

dari 1 bulan akan disimpan secara lokal dan dihapus di Firebase Storage untuk mencegah limit.

3.4.2. Batasan Platform (Platform Constraints)

3.4.2.1. Sistem Operasi Perangkat Bergerak (Mobile OS): Aplikasi untuk Worker hanya dikembangkan dan dioptimalkan untuk platform Android (dengan syarat minimum Android OS versi 8.0 / Oreo ke atas) untuk memastikan keterjangkauan perangkat operasional lapangan.

3.4.2.2. Izin Akses Perangkat Hardware (Device Permissions): Aplikasi Worker mewajibkan pengguna memberikan izin akses penuh (Runtime Permissions) terhadap:

3.4.2.2.1. Lokasi Tepat & Latar Belakang (Always/Allow all the time Location) untuk kebutuhan pemantauan rute.

3.4.2.2.2. Kamera Perangkat untuk pengambilan foto bukti kerja secara langsung (tanpa akses unggah galeri).

3.4.2.3. Fitur Manajemen Baterai OS (Android Battery Optimization): Sistem Android modern memiliki mekanisme Doze Mode dan pembatasan latar belakang yang ketat (battery saver) yang dapat mematikan layanan pelacakan lokasi jika aplikasi tidak dikonfigurasi sebagai foreground service ber-notifikasi aktif.

3.4.3. Batasan Regulasi & Keamanan Data (Regulatory & Policy Constraints)

3.4.3.1. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022): Pelacakan lokasi GPS Worker hanya boleh aktif dan dicatat selama jam kerja resmi/tugas aktif. Sistem dilarang keras melacak atau menyimpan data koordinat posisi Worker di luar jam kerja atau setelah check-out untuk mematuhi regulasi perlindungan privasi data pribadi.

3.4.3.2. Hak Cipta dan Atribusi OpenStreetMap (ODbL License): Penggunaan ubin dan data pemetaan OpenStreetMap wajib mencantumkan atribusi hak cipta resmi (© OpenStreetMap contributors) pada antarmuka peta aplikasi sesuai dengan ketentuan lisensi Open Database License (ODbL).

3.4.3.3. Autentisitas Bukti Pekerjaan (Anti-Fraud Policy): Aplikasi harus memvalidasi data metadata (EXIF) foto untuk memastikan foto diambil secara langsung di

lokasi dan waktu yang sesuai, guna mematuhi kebijakan audit dan akuntabilitas laporan pekerjaan perusahaan.

3.5. Asumsi dan Ketergantungan

3.5.1. Asumsi (Assumptions)

3.5.1.1. Perangkat & Sensor: Worker memiliki iPhone (iOS 16+) dengan GPS dan kamera yang berfungsi baik.

3.5.1.2. Konektivitas Lapangan: Seluruh area sektor jalan memiliki jangkauan sinyal data seluler (4G/5G) yang memadai.

3.5.1.3. Kesiapan Pengguna: Worker memahami cara mengoperasikan iPhone, selalu mengaktifkan izin GPS saat bertugas, dan disiplin melakukan check-in/out.

3.5.2. Ketergantungan (Dependencies)

3.5.2.1. Ekosistem Google Firebase: Sistem bergantung pada Firebase untuk otentikasi akun, basis data real-time (Firestore), media foto (Storage), dan notifikasi tugas (FCM).

3.5.2.2. Layanan Pemetaan OpenStreetMap (OSM): Visualisasi peta interaktif dan konversi koordinat lokasi (reverse geocoding) bergantung pada ketersediaan server tile dan API eksternal OSM.

3.5.2.3. Sistem Operasi (iOS & Windows): Kepatuhan layanan pelacakan background GPS dan ketersediaan izin akses bergantung pada kebijakan privasi OS Apple (iOS) dan performa Windows PC.

4. Kebutuhan Fungsional

Daftar kebutuhan fungsional sistem beserta prioritasnya dalam bentuk poin, tabel, atau diagram use case. Prioritas dalam skala 1 sampai 5 dengan 1 berarti Sangat Tinggi, 2 berarti Tinggi, 3 berarti Sedang, 4 berarti Rendah, 5 Sangat Rendah.

ID	Kebutuhan	Aktor Terkait	Prioritas	Keterangan
FR01	User dapat melakukan login	Superadmin dan Worker	2 (Tinggi)	Login menggunakan email dan

ID	Kebutuhan	Aktor Terkait	Prioritas	Keterangan
				password atau menggunakan akun Google atau Apple
FR02	User dapat mengelola data user lainnya	Superadmin	2 (Tinggi)	Meliputi menambah, mengubah, meng-assign, membaca, dan menghapus data user
FR03	User dapat mengirimkan posisi data GPS secara berkala	Worker	1 (Sangat Tinggi)	Memanfaatkan Maps API dengan syarat Worker wajib menyalakan GPS
FR04	User dapat membaca posisi berdasarkan data GPS secara berkala	Superadmin dan Worker	1 (Sangat Tinggi)	Memanfaatkan Maps API dengan syarat Worker wajib menyalakan GPS
FR05	User dapat mengelola profil diri	Superadmin dan Worker	4 (Rendah)	Data profil disimpan di Firebase
FR06	User dapat melakukan absensi/*check-in* dan *check-out*	Worker	2 (Tinggi)	Sinkronisasi dengan jam di server lalu di upload ke firebase untuk waktu *check-in* dan *check-out* nya
FR07	User dapat menerima notifikasi	Superadmin dan Worker	2 (Tinggi)	Menggunakan sistem push notification dari firebase
FR08	User dapat upload bukti foto pekerjaan telah selesai	Worker	3 (Sedang)	Gambar disimpan ke Firebase Storage
FR09	User dapat mengisi *Job Completion Form* (JCF)	Worker	2 (Tinggi)	Worker mengisi detail laporan setelah pekerjaan selesai, seperti catatan area yang dibersihkan, daftar

ID	Kebutuhan	Aktor Terkait	Prioritas	Keterangan
				centang (*checklist*) tugas, penggunaan bahan/alat, serta kondisi akhir sebelum mengunggah bukti foto (FR08). Data disimpan ke Firestore.
FR10	User dapat memverifikasi bukti foto yang sudah di upload	Superadmin	3 (Sedang)	List gambar yang sudah di upload, lalu menu sederhana untuk verifikasi, setelah di verifikasi, status pekerjaan akan berubah menjadi “Completed”
FR11	User dapat mengelola penugasan	Superadmin	1 (Sangat Tinggi)	Meliputi menambah, mengubah, membaca, dan menghapus penugasan
FR12	User dapat mengakses detail tugas	Worker	2 (Tinggi)	Worker scrolling list penugasan dan ketika meng klik salah satu penugasan akan muncul halaman detail alamat, nama klien dan button “Job is Done” yang ketika di klik akan diarahkan ke JCF (FR09)
FR13	User dapat melihat daftar riwayat pekerjaan yang sudah diselesaikan	Superadmin dan Worker	3 (Sedang)	Sistem mencatat pendapat harian sekaligus riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan yang lebih dari 30 hari akan dihapus agar

ID	Kebutuhan	Aktor Terkait	Prioritas	Keterangan
				Firebase tidak kepenuhan
FR14	User dapat melihat riwayat absensi beserta jumlah jam kerja pekerja	Superadmin	2(Tinggi)	Superadmin melakukan pengecekan berkala terkait jumlah jam kerja guna memantau efektivitas pekerja

5. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Kategori (Performa, Keamanan, dll.)	Prioritas	Keterangan
NFR01	Sistem dapat diakses 24/7	Ketersediaan	2 (Tinggi)	Hosting firebase menggunakan arsitektur BaaS
NFR02	Sistem dapat menangani 10 lokasi atau lebih yang bergerak dalam 1 waktu	Skalabilitas	2 (Tinggi)	Spatial update bukan live websocket agar hemat biaya
NFR03	Sistem tidak dapat diakses oleh siapapun (hanya yang memiliki akun yang diperbolehkan akses)	Keamanan	1 (Sangat Tinggi)	Keamanan oleh Firebase sebagai BaaS
NFR04	Sistem dapat membuat waktu tunggu saat mengupload gambar tidak lama	Performa	3 (Sedang)	Hosting firebase menggunakan arsitektur BaaS
NFR05	Sistem harus memastikan jam yang terupload saat absensi sesuai dengan jam di wilayah setempat	keandalan	3 (Sedang)	Sinkronisasi dengan jam dari server

ID	Kebutuhan	Kategori (Performa, Keamanan, dll.)	Prioritas	Keterangan
NFR06	Sistem harus memenuhi syarat hukum Employment Standards Act (ESA) Ontario dan standar PIPEDA untuk mencegah pelacakan rahasia dan pelacakan di luar jam operasional	Kepatuhan & Regulasi	1 (Sangat Tinggi)	Memiliki mekanisme otomatis untuk menghentikan perekaman dan transmisi data GPS saat pekerja berada di luar status jam kerja aktif, serta wajib menampilkan layar persetujuan "Kebijakan Pemantauan Elektronik" (Electronic Monitoring Policy) sebelum modul lokasi dapat diakses
NFR07	Sistem harus memiliki proteksi Anti-Fake GPS	Keamanan	4 (Rendah)	Menggunakan fitur native yang sudah disediakan oleh Apple dalam framework CoreLocation
NFR08	Sistem harus menempatkan fitur utama pekerja dalam jangkauan maksimal 3 kali klik/tap dari halaman beranda.	Kegunaan	1 (Sangat Tinggi)	Mengurangi beban kognitif pekerja di lapangan.

6. Antarmuka

6.1. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan intuitif.

6.1.1. Aplikasi mobile :

6.1.1.1. Worker memiliki menu utama: Login, Dashboard Tugas, Absensi/Check-in, Peta Navigasi, Unggah Bukti, serta Profil.

6.1.1.2. Superadmin memiliki menu utama : Login, Dashboard Pemantauan Peta, Manajemen Pengguna, Manajemen Penugasan, Verifikasi Laporan, Pencatatan Pendapatan, serta Pengaturan Profil.

6.1.2. Aplikasi desktop :

6.1.2.1. Superadmin memiliki menu utama : Login, Dashboard Pemantauan Peta, Manajemen Pengguna, Manajemen Penugasan, Verifikasi Laporan, Pencatatan Pendapatan, serta Pengaturan Profil.

6.2. Antarmuka Perangkat Keras

Komponen Hardware untuk Perangkat Mobile:

Komponen Hardware	**Spesifikasi Minimum**	**Spesifikasi Direkomendasikan**	**Keterangan & Alasan Teknis**
Model Perangkat	iPhone 11 atau lebih baru	iPhone 13 / 14 / 15 / 16 Series	Memastikan kinerja pemrosesan lancar dan dukungan pembaruan iOS jangka panjang.
Sistem Operasi	iOS 16.0	iOS 17.0 / iOS 18.0 atau terbaru	Diperlukan untuk kompatibilitas pustaka Background Location & Camera API terbaru.
Sensor Lokasi (GPS)	Assisted GPS (A-GPS), GLONASS	Multi-frequency GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS)	Multi-frequency GPS mempercepat lock koordinat di area pinggiran kota maupun koridor jalanan Kanada.
Modul Kamera	Rear Camera 12 MP	Rear Camera 12 MP dengan Ultra Wide & Night Mode	Mengambil foto bukti pekerjaan yang jelas di berbagai kondisi pencahayaan (pagi/malam).

Komponen Hardware	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan	Keterangan & Alasan Teknis
Kapasitas Penyimpanan	Sisa ruang kosong 2 GB	Sisa ruang kosong 8 GB atau lebih	Untuk caching ubin peta OpenStreetMap offline dan penyimpanan sementara foto sebelum diunggah.
Kapasitas Baterai	Minimum Battery Health 80%	Battery Health > 90%	Suhu dingin di Kanada mempercepat penurunan daya baterai (battery drain), terutama saat GPS aktif terus-menerus.
Konektivitas Jaringan	4G LTE Active Mobile Data	5G Active Mobile Data (Rogers, Bell, Telus, atau provider Kanada lokal)	Memastikan pengiriman titik koordinat tidak terkendala dan upload foto bukti pekerjaan tanpa delay.

Komponen Hardware untuk Perangkat Desktop:

Komponen Hardware	**Spesifikasi Minimum**	**Spesifikasi Direkomendasikan**	**Keterangan & Alasan Teknis**
Tipe Perangkat	PC Desktop / Laptop	PC Desktop / Laptop Workstation	Perangkat kerja harian Owner untuk manajemen operasional dan keuangan.
Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 (64-bit)	Memastikan keamanan OS dan keterdukungan pustaka aplikasi desktop modern.
Prosesor (CPU)	Intel Core i3 (Gen 10+) / AMD Ryzen 3 (Series 3000+)	Intel Core i5 / i7 (Gen 12+) / AMD Ryzen 5 / 7 (Series 5000+)	Dibutuhkan untuk memproses visualisasi banyak titik koordinat GPS Worker secara bersamaan di peta.
Memori (RAM)	8 GB DDR4	16 GB DDR4 / DDR5	Memungkinkan multitasking lancar saat membuka dashboard pemantauan peta interaktif, laporan keuangan, dan spreadsheet.
Penyimpanan (Storage)	128 GB SSD (Sisa ruang kosong 10 GB)	256 GB / 512 GB NVMe M.2 SSD	Penggunaan SSD wajib agar rendering data peta dan analisis laporan pendapatan perusahaan (Income Tracking) berjalan cepat.

Komponen Hardware	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan	Keterangan & Alasan Teknis
Layar / Display	Monitor 14" Full HD (1920×1080)	Dual Monitor 24" Full HD (1920×1080) atau 4K	Monitor ganda sangat disarankan agar Owner dapat memantau peta pergerakan jalan di satu layar dan melihat data pendapatan/penugasan di layar lainnya.
Kartu Grafis (GPU)	Integrated Graphics (Intel UHD / AMD Radeon)	Dedicated GPU (NVIDIA GTX/RTX atau AMD Radeon)	Mempercepat akselerasi perangkat keras (hardware acceleration) saat rendering peta OpenStreetMap skala luas.
Koneksi Internet	Broadband Cable/Fiber 10 Mbps	High-Speed Broadband Fiber (Min. 50 Mbps)	Memastikan aliran data lokasi live-tracking dari seluruh Worker diterima tanpa lag.

6.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem terintegrasi dengan :

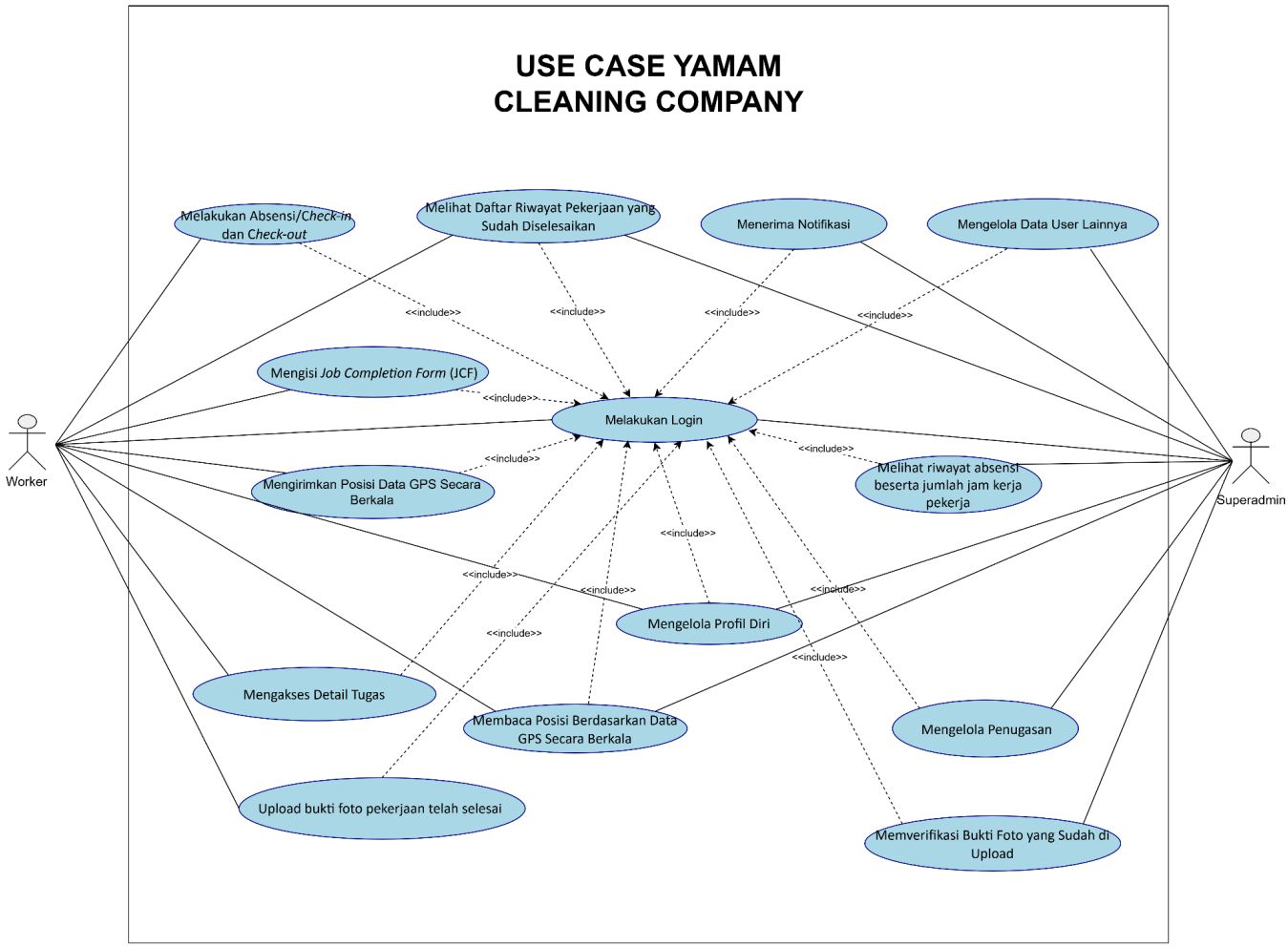
6.3.1. Firebase Authentication (login)
6.3.2. Firebase Firestore (basis data)
6.3.3. Firebase Storage (penyimpanan foto)
6.3.4. Firebase Cloud Messaging (push notification)
6.3.5. OpenStreetMapAPI(data map)
6.3.6. GPS (pelacakan titik koordinat lokasi)
6.3.7. Google OAuth(autentikasi login)
6.3.8. Apple Sign-In(autentikasi login pihak ketiga)

6.4. Antarmuka Komunikasi

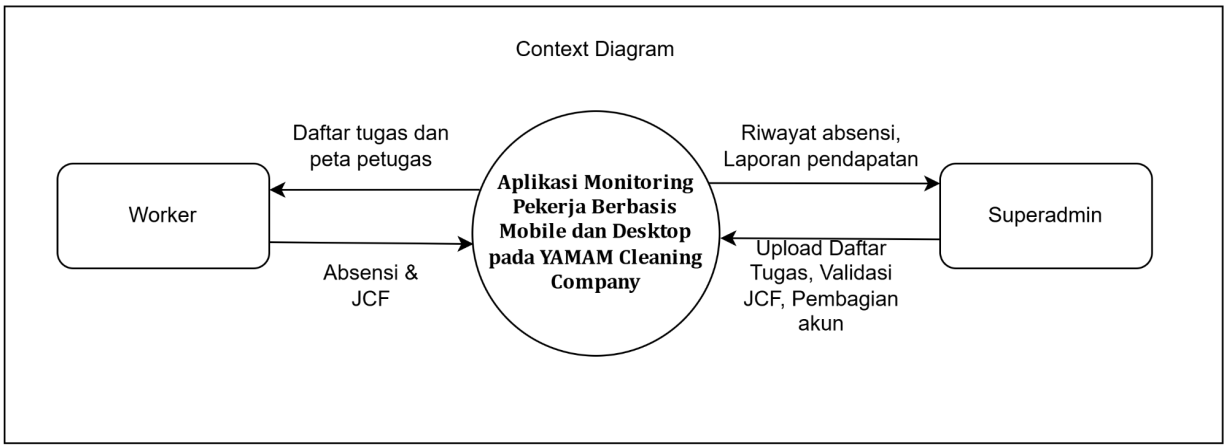
Protokol	**Penggunaan dalam Sistem**	**Keterangan & Fungsi Teknis**
HTTPS / TLS 1.3	Komunikasi Data Restful & API	Digunakan untuk seluruh pertukaran data standar (seperti pengunggahan berkas foto bukti pekerjaan, registrasi tugas, dan permintaan geocoding lokasi ke server OpenStreetMap/Nominatim). Menggunakan enkripsi SSL/TLS untuk menjamin kerahasiaan data.
WSS (WebSocket Secure) / Firestore Protocol	Sinkronisasi Data Real-Time	Digunakan oleh Cloud Firestore untuk mengirimkan pembaruan koordinat GPS Worker secara live ke dashboard Windows PC milik Owner tanpa perlu refresh halaman.
HTTP/2 via FCM	Pengiriman Push Notification	Digunakan oleh Firebase Cloud Messaging untuk mengirimkan notifikasi penugasan baru ke perangkat iPhone milik Worker secara hemat daya.

7. Model Sistem

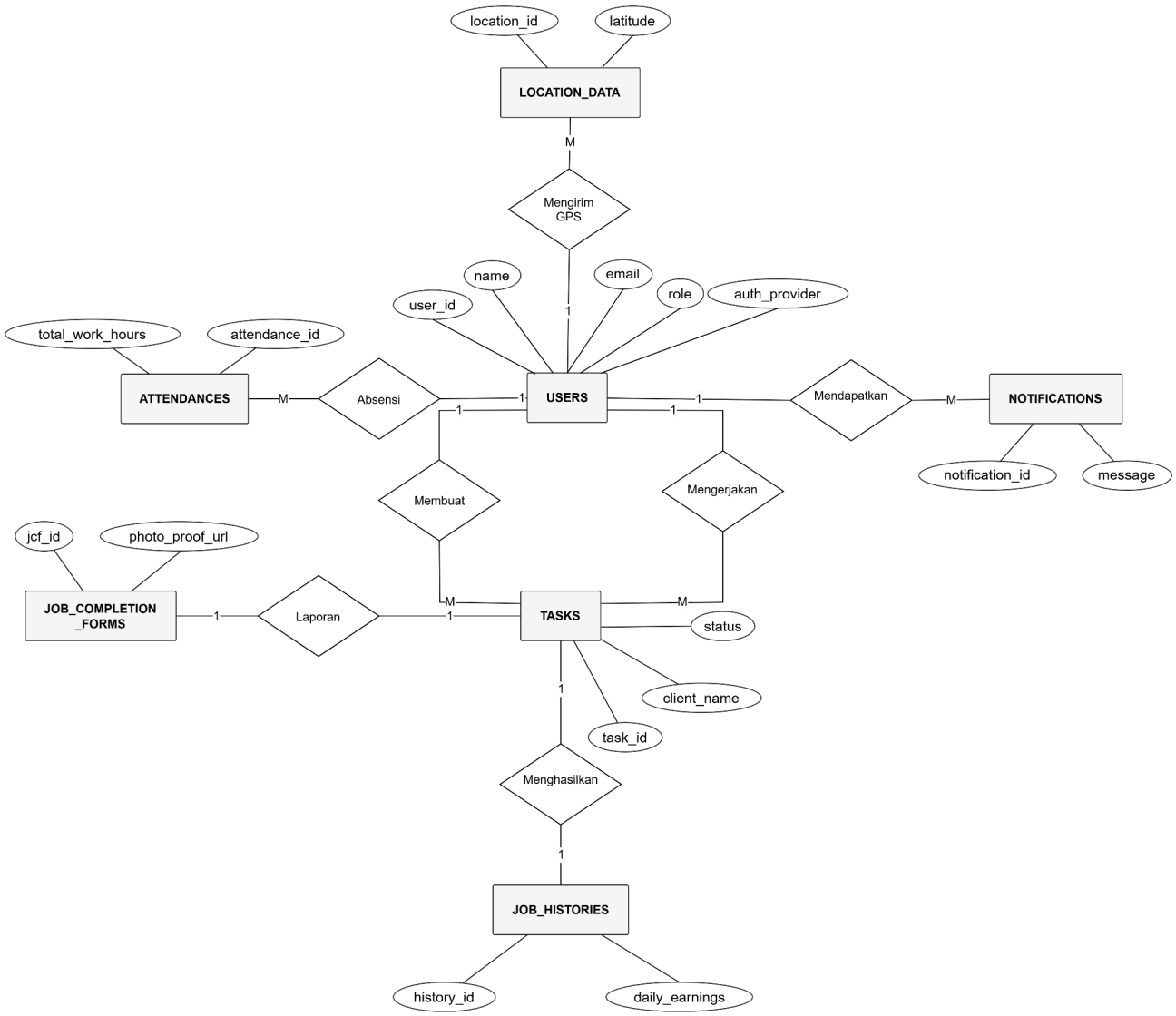
7.1. Use Case Diagram



7.2. Context Diagram



7.3. ERD



7.4. **Kriteria Validasi**

Setiap kebutuhan diuji atau diverifikasi dengan kriteria sebagai berikut

ID Kebutuhan	Kriteria Validasi
FR01, NFR03	Diuji dengan mencoba *login* menggunakan kredensial valid dan tidak valid (email/password, Google, Apple), serta mencoba mengakses titik akhir (*endpoint*) API basis data secara langsung tanpa memiliki *token* autentikasi (*bypass login*).

ID Kebutuhan	Kriteria Validasi
FR02, FR05	Diuji dengan mencoba menambah, membaca, mengubah, meng-*assign*, dan menghapus data pengguna melalui akun Superadmin, serta mengubah data profil diri melalui aplikasi Worker maupun Superadmin.
FR06, NFR05	Diuji dengan memanipulasi pengaturan jam dan tanggal (*Time & Date settings*) pada perangkat iPhone Worker menjadi waktu yang salah, kemudian menekan tombol *check-in* dan *check-out*.
FR03, FR04, NFR02, NFR06, NFR07	Diuji dengan load testing melalui skenario Membuka fitur peta di HP Worker, Mengaktifkan GPS beserta aplikasi *Location Spoofer*, Menyimulasikan 10 atau lebih HP pengguna yang mengirimkan pembaruan koordinat spasial secara bersamaan (*HTTP request*), dan Menekan tombol *check-out*.
FR08, FR09, NFR04	Diuji dengan menginput catatan, *checklist* tugas, dan penggunaan alat pada formulir JCF, lalu mengunggah berkas foto hasil pekerjaan berukuran standar (2 - 5 MB) menggunakan koneksi internet stabil (LTE/Wi-Fi)
FR07, FR11, FR12	Diuji dengan membuat, mengubah, membaca, dan menghapus penugasan dari akun Superadmin, kemudian memilih salah satu tugas dari daftar di HP Worker dan menekan tombol "Job is Done".
FR10, FR13, FR14	Diuji dengan membuka menu verifikasi pada akun Superadmin untuk menyetujui foto bukti, memeriksa daftar riwayat pekerjaan dan absensi yang lebih dari 30 hari.
NFR01	Diuji dengan memantau status aplikasi dan layanan Firebase menggunakan alat *monitoring uptime* selama periode waktu tertentu misalnya 7 hari berturut-turut.
NFR08	Diuji melalui *User Acceptance Testing* (UAT), pekerja dapat menyelesaikan alur kerja utama dalam maksimal 3 klik saja tanpa memerlukan panduan tambahan.

7.5. **Lampiran**

Tambahkan data tambahan, mockup UI, hasil wawancara, atau informasi pendukung lainnya.

Audio Wawancara:

https://drive.google.com/file/d/15VgNhOQIXoled3WbiaObZpSwM-HipNh6/view?usp=sharing

Hasil wawancara dalam bentuk transkrip:

Ringkasan Transkrip (Bahasa Indonesia)

- **Azza:** Kami dari Politeknik Negeri Madiun, mewawancarai Anda untuk proyek dari dosen kami. Bisakah Anda memperkenalkan diri, nama bisnis, dan alamatnya?
- **Klien (Jim):** Nama saya Jimmy Richard William, 26 tahun dari Toronto, Kanada. Perusahaan saya bernama "Yamam" yang bergerak di bidang pembersihan jalan kota dari sampah. Saya memiliki 8 orang pekerja.
- **Erlangga:** Kami menawarkan pembuatan perangkat lunak (website, mobile, atau desktop). Apakah ada fitur khusus yang Anda butuhkan?
- **Klien (Jim):** Saya butuh aplikasi untuk melacak lokasi pekerja saya (tracking) dan mengatur jadwal mereka karena kami sering kesulitan mengetahui posisi mereka.
- **Azza:** Jadi Anda butuh aplikasi mobile untuk pekerja dan aplikasi desktop untuk Anda sebagai admin?
- **Klien (Jim):** Ya, tepat. Pekerja harus menyalakan GPS mereka agar bisa dilacak oleh aplikasi.
- **Erlangga:** Apakah pekerja perlu memverifikasi tugas yang sudah selesai dengan mengambil foto?
- **Klien (Jim):** Ya, itu ide yang sangat bagus. Mereka harus memverifikasi pekerjaan dengan mengambil foto jalan yang sudah dibersihkan, lalu admin yang akan menyetujuinya.
- **Azza:** Bagaimana dengan data klien, apakah perlu dimasukkan ke aplikasi pekerja?
- **Klien (Jim):** Tidak perlu, saya yang mengurus klien secara langsung. Pekerja hanya perlu tahu alamat jalan yang harus dibersihkan.
- **Azza:** Berapa anggaran (budget) yang Anda sediakan untuk aplikasi ini?
- **Klien (Jim):** Sekitar $300.
- **Erlangga:** Untuk fitur pelacakan, kita mungkin memerlukan Google Maps API yang berbayar. Apakah tidak masalah?
- **Klien (Jim):** Tidak masalah.
- **Azza:** Apakah pekerja Anda menggunakan Android atau iPhone?
- **Klien (Jim):** Mereka semua menggunakan iPhone (iOS).
- **Azza:** Bagaimana dengan desain UI/UX-nya?
- **Klien (Jim):** Saya ingin desainnya simpel, jelas, dan mudah dipahami.
- **Azza):** Baik, kami akan membuat prototipe desainnya terlebih dahulu dan akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih atas waktunya.

Transcript Summary (English)

- **Azza:** We are from Politeknik Negeri Madiun, interviewing you for our lecturer's project. Can you introduce yourself, your business name, and your address?
- **Client (Jim):** My name is Jimmy Richard William, 26 years old from Toronto, Canada. My company is called "Yamam," and we clean city streets from rubbish. I have 8 workers.
- **Erlangga:** We offer software development (website, mobile, or desktop). Do you have any specific feature requirements?

- **Client (Jim):** I need an app to track my workers and manage their schedules because we struggle to know where they are.
- **Azza:** So you need a mobile app for the workers and a desktop app for you as the admin?
- **Client (Jim):** Yes, exactly. The workers need to turn on their GPS so they can be tracked.
- **Erlangga:** Do the workers need to verify their finished tasks by taking a picture?
- **Client (Jim):** Yes, that's a very good idea. They need to take a picture of the street to verify it, and then the admin will approve it.
- **Azza:** What about client data? Does it need to be in the workers' app?
- **Client (Jim):** No, I deal with the clients directly. The workers just need the address of the street they need to clean.
- **Azza:** How much is your budget for this app?
- **Client (Jim):** Around $300.
- **Erlangga:** For the tracking feature, we might need the Google Maps API which is a paid service. Is that okay?
- **Client (Jim):** That's fine.
- **Azza:** Do your workers use Android or iPhone?
- **Client (Jim):** They all use iPhones (iOS).
- **Azza:** What about the UI/UX design?
- **Client (Jim):** I want the design to be simple and clear.
- **Azza:** Alright, we will make the design prototype first and will contact you again. Thank you for your time.

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan Arsitektur

1. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : 2

Anggota Kelompok : a. 244311006 – Azza Auliyaul Fitri

b. 244311013 – Erlangga Deanda Chandra Setya

c. 244311014 – Fathur Roshin Haddinanta

Studi Kasus : Aplikasi Monitoring Pekerja Berbasis Mobile dan Desktop pada YAMAM Cleaning Company

2. Pendahuluan

Mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak di dalam proses bisnis YAMAM Cleaning Company, memastikan ketersediaan solusi yang dapat mendukung operasional pemantauan pekerja lapangan secara efisien, meningkatkan keamanan data lokasi, data absensi, dan data pengguna, serta memaksimalkan kinerja perangkat lunak sehingga dapat mempermudah administrator dan worker dalam melakukan pencatatan kehadiran, pemantauan lokasi, penugasan, serta pelaporan bukti dan pendapatan pekerjaan.

Sistem ini merupakan aplikasi pemantauan pembersihan jalan berbasis mobile dan cloud yang dirancang untuk mengelola presensi Worker berbasis geofencing dan server timestamp, mendistribusikan penugasan sektor jalan oleh Superadmin, melacak rute pergerakan petugas lapangan secara berkala via Maps API, serta memvalidasi penyelesaian tugas melalui pengisian formulir dan verifikasi bukti foto ber-metadata lokasi yang tersimpan di infrastruktur Firebase.

3. Model Arsitektur yang Digunakan

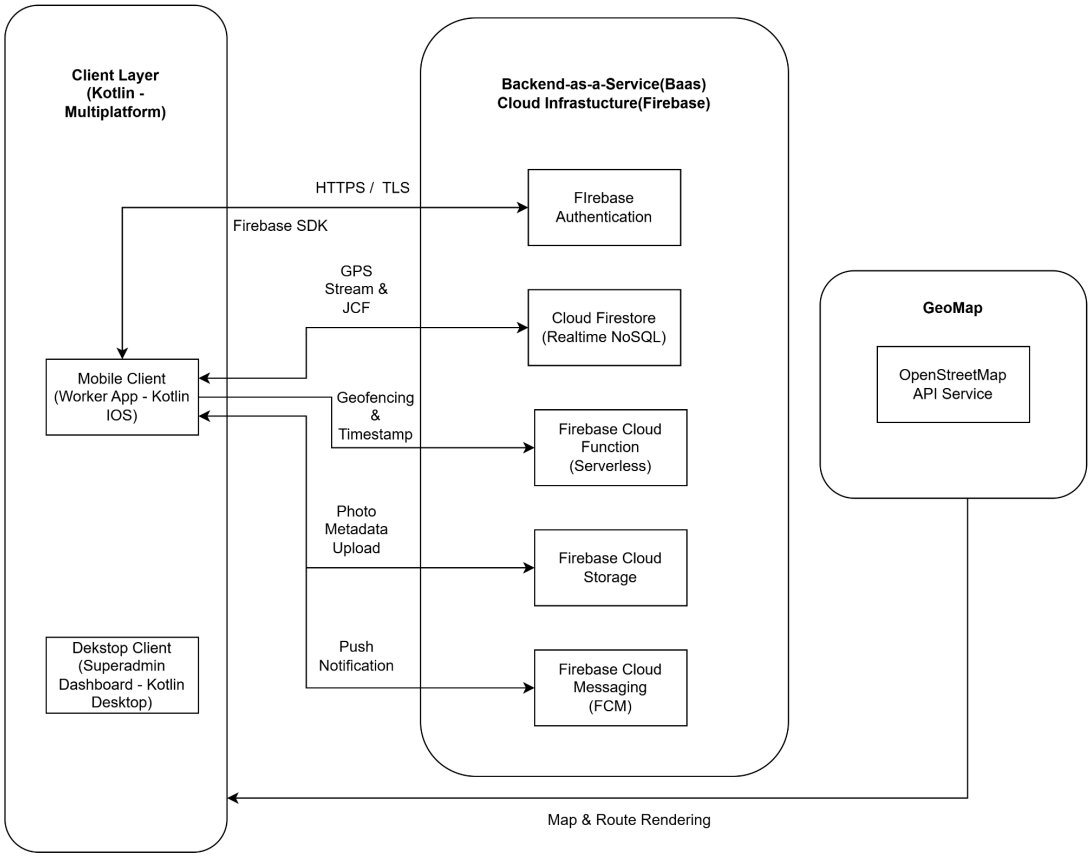
Arsitektur Client-Server Berbasis Backend-as-a-Service & Serverless

Alasan Pemilihan:

Alasan	Penjelasan
Budget terbatas	tidak memungkinkan membangun & hosting backend sendiri.
Skala kecil	hanya 8 pekerja, sehingga backend custom atau microservices jadi berlebihan.
Kebutuhan fungsional terpenuhi	login (FR01), server timestamp check-in/out (FR06), upload foto (FR08), notifikasi (FR07), dan update lokasi real-time (FR03/FR04)

	semuanya sudah tersedia built-in di Firebase.
Keamanan & uptime otomatis	autentikasi, enkripsi TLS, dan ketersediaan 24/7 dikelola langsung oleh Firebase.
Mendukung kepatuhan regulasi	kontrol GPS sesuai jam kerja cukup diatur lewat client-side logic + Firestore security rules.
Worker bekerja di banyak lokasi	butuh solusi berbasis cloud yang bisa diakses dari mana saja.

4. Struktur Sistem dan Diagram Arsitektur



5. Deskripsi Komponen

Nama Komponen	Deskripsi	Input/Output	Tanggung Jawab Utama
Firebase Authentication	Layanan BaaS untuk mengelola login, hak akses pengguna (Worker & Superadmin), dan sesi keamanan. (Mencakup FR01, FR02, FR05)	**Input:** Email/password, data registrasi profil. **Output:** ID Token/JWT, status autentikasi, Custom Claims (peran pengguna).	Memvalidasi identitas pengguna, mengamankan hak akses antar-peran (Superadmin vs Worker), dan mengelola ketersediaan sesi login secara aman.
Mobile Client (Worker App)	Aplikasi *mobile* sebagai antarmuka Worker untuk presensi, pelacakan GPS, dan pelaporan tugas. (Mencakup FR03, FR05, FR06, FR08, FR09, FR12, FR13)	**Input:** Sentuhan layar, foto kamera, koordinat GPS internal perangkat. **Output:** Tampilan rincian tugas, antarmuka presensi, visualisasi rute.	Menangkap lokasi GPS berkala, menyajikan detail sektor penugasan, memfasilitasi *upload* foto ber-metadata, serta menangani pengisian JCF di lapangan.
Desktop Client (Superadmin Dashboard)	Aplikasi *desktop/web* untuk mengelola pengguna, sektor jalan, verifikasi, dan pemantauan pergerakan. (Mencakup FR02, FR04, FR07, FR10, FR11, FR14)	**Input:** Input penugasan sektor, aksi verifikasi foto, parameter pencarian. **Output:** Peta pemantauan *real-time*, rekap jam kerja, daftar verifikasi.	Mendistribusikan penugasan sektor, memantau posisi Worker di peta via OpenStreetMap API, mengevaluasi bukti foto JCF, dan melihat rekap absensi.

Nama Komponen	Deskripsi	Input/Output	Tanggung Jawab Utama
Cloud Firestore (Realtime NoSQL)	Database terpusat Firebase untuk menyimpan data penugasan, log absensi, JCF, dan stream koordinat GPS. (Mencakup FR03, FR04, FR06, FR09, FR11, FR12, FR13, FR14)	**Input:** Kueri data, dokumen JCF, log presensi, stream koordinat lokasi. **Output:** Data dokumen terstruktur, pembaruan data *real-time*.	Menyimpan seluruh data operasional sistem secara terstruktur dan mensinkronisasikan koordinat pergerakan lokasi secara *real-time* ke dashboard Admin.
Firebase Cloud Functions (Serverless)	Fungsi logika bisnis serverless yang berjalan otomatis untuk validasi geofencing, server timestamp, dan rekapitulasi. (Mencakup FR06, FR10, FR14)	**Input:** Koordinat presensi Worker, pemicu perubahan dokumen (event triggers). **Output:** Status keabsahan presensi, kalkulasi akumulasi jam kerja.	Memvalidasi batas area (*geofencing*) dan *server timestamp* saat Worker absensi, menghitung akumulasi jam kerja, serta memproses perubahan status verifikasi.
Firebase Cloud Storage	Penyimpanan media *cloud* untuk menampung gambar bukti penyelesaian tugas yang dilengkapi metadata lokasi. (Mencakup FR08, FR10)	**Input:** Berkas foto hasil pembersihan beserta metadata geospasial. **Output:** URL media aman (*Download URL*) foto pekerjaan.	Mengunggah dan menyimpan file foto pekerjaan secara aman serta memastikan keterikatan metadata lokasi pada gambar bukti pembersihan.

Nama Komponen	Deskripsi	Input/Output	Tanggung Jawab Utama
OpenStreetMap API Service	Layanan geospasial eksternal yang diintegrasikan untuk visualisasi peta dan rute pergerakan petugas. (Mencakup FR03, FR04)	**Input:** Data koordinat GPS (latitude & longitude) dari Firestore. **Output:** Tampilan layer peta visual dan *rendering* rute jalan.	Mengonversi data koordinat lokasi menjadi tampilan peta visual dan rute jalan yang dapat dipantau oleh Superadmin.
Firebase Cloud Messaging (FCM)	Layanan notifikasi terintegrasi untuk mengirimkan peringatan instan ke perangkat pengguna. (Mencakup FR07)	**Input:** Pemicu pendelegasian tugas baru, token perangkat pengguna. **Output:** *Push notification* di aplikasi *mobile* Worker.	Meneruskan pemberitahuan secara *real-time* ke perangkat Worker ketika Superadmin memberikan penugasan sektor baru atau memperbarui status tugas.

6. Hubungan Antar Komponen

6.1. Mobile Client (Worker App) → Firebase Authentication
Deskripsi: Aplikasi mobile mengirimkan kredensial login Worker untuk memvalidasi identitas dan mendapatkan token akses/sesi pengguna (FR01, FR05).

6.2. Desktop Client (Superadmin Dashboard) → Firebase Authentication
Deskripsi: Aplikasi desktop mengirimkan kredensial login Superadmin untuk verifikasi hak akses serta melakukan pengelolaan data akun dan hak akses pengguna lainnya (FR01, FR02).

6.3. Mobile Client (Worker App) → Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
Deskripsi: Aplikasi mobile mengirimkan stream koordinat GPS secara berkala (FR03), membaca rincian penugasan (FR12), mengisi formulir JCF (FR09), dan melihat riwayat pekerjaan yang selesai (FR13).

6.4. Desktop Client (Superadmin Dashboard) → Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
Deskripsi: Aplikasi desktop menyimpan data penugasan sektor jalan baru (FR11), membaca pembaruan posisi GPS secara real-time (FR04), serta membaca data JCF untuk evaluasi (FR13).

6.5. Mobile Client (Worker App) → Firebase Cloud Functions (Serverless)
Deskripsi: Aplikasi mobile memanggil fungsi serverless saat Worker menekan tombol presensi untuk mengeksekusi validasi geofencing lokasi dan mencatat waktu berbasis server timestamp (FR06).

6.6. Firebase Cloud Functions (Serverless) → Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
Deskripsi: Setelah fungsi serverless memvalidasi presensi, sistem menuliskan log kehadiran resmi dan mengalkulasi akumulasi jam kerja ke dalam basis data Firestore (FR06, FR14).

6.7. Mobile Client (Worker App) → Firebase Cloud Storage
Deskripsi: Aplikasi mobile mengunggah berkas foto bukti penyelesaian pekerjaan yang dilengkapi metadata lokasi langsung ke cloud storage (FR08).

6.8. Desktop Client (Superadmin Dashboard) → Firebase Cloud Storage
Deskripsi: Aplikasi desktop mengakses dan menampilkan berkas foto bukti pekerjaan dari cloud storage untuk proses evaluasi dan perubahan status verifikasi oleh Superadmin (FR10).

6.9. Cloud Firestore / Event Trigger → Firebase Cloud Messaging (FCM)
Deskripsi: Perubahan data penugasan baru di Firestore memicu FCM untuk membuat dan menyalurkan notifikasi instan (FR07).

6.10. Firebase Cloud Messaging (FCM) → Mobile Client (Worker App)
Deskripsi: Layanan FCM meneruskan pesan push notification ke perangkat Worker ketika ada penugasan sektor jalan baru atau pembaruan status kerja (FR07).

6.11. Desktop Client (Superadmin Dashboard) → OpenStreetMap API Service
Deskripsi: Aplikasi desktop memanggil OpenStreetMap API untuk merekonstruksi titik koordinat GPS dari Firestore menjadi tampilan visual layer peta dan garis rute pergerakan Worker (FR04).

Contoh Aliran Proses Sistem

1. Pendistribusian Penugasan Sektor Jalan (Superadmin → Worker), Alur:
    1. Superadmin memilih sektor jalan dan menginput rincian tugas pada UI Penugasan Dashboard Desktop.
    2. Aplikasi Desktop memanggil Firebase SDK untuk menyimpan data tugas ke dokumen Cloud Firestore (addDoc).
    3. Perubahan data memicu Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk mengirim push notification penugasan baru ke perangkat Mobile Worker.
    4. Aplikasi Mobile Worker menerima pemberitahuan dan menampilkan rincian sektor tugas pada UI Detail Tugas.

2. Presensi / Absensi Harian Worker (Geofencing & Server Timestamp), Alur:
    1. Worker menekan tombol Check-in pada UI Absensi di Aplikasi Mobile.
    2. Aplikasi mengambil koordinat GPS real-time perangkat dan mengirimkannya ke Firebase Cloud Functions.
    3. Cloud Functions mengonfirmasi keabsahan lokasi menggunakan batas area (geofencing) dan mencatat waktu presensi berbasis server timestamp untuk mencegah manipulasi jam perangkat.

4. Log presensi resmi tersimpan di Cloud Firestore, dan UI Rekap Absensi pada Dashboard Superadmin langsung terbarui secara real-time.

3. Pelacakan Rute & Posisi Worker (Real-time GPS Tracking), Alur:
    1. Setelah Worker berhasil Check-in (status kerja Active), Aplikasi Mobile mengaktifkan background location service untuk mengambil koordinat GPS secara berkala.
    2. Koordinat lokasi dikirimkan secara kontinu (stream) ke koleksi lacak lokasi di Cloud Firestore via Firebase SDK.
    3. Fitur Realtime Listener Firestore pada Dashboard Superadmin menangkap aliran koordinat baru dan menginstruksikan OpenStreetMap API untuk memperbarui marker serta menggambar garis rute pergerakan Worker di antarmuka peta.

4. Pelaporan & Verifikasi Hasil Pekerjaan (Upload JCF & Bukti Foto), Alur:
    1. Worker mengisi Job Completion Form (JCF) dan mengambil foto hasil pembersihan jalan pada UI Tugas Worker.
    2. Aplikasi Mobile mengekstrak metadata lokasi pada foto, mengunggah berkas gambar ke Firebase Cloud Storage, serta menyimpan data formulir JCF beserta URL foto ke Cloud Firestore.
    3. Begitu status tugas berubah menjadi Completed, background tracking lokasi pada aplikasi Worker otomatis dihentikan.
    4. Superadmin menerima pembaruan di UI Verifikasi Dashboard, memeriksa kelayakan foto ber-metadata, lalu menekan tombol Verifikasi untuk memperbarui status akhir pekerjaan di Firestore.

7. Pertimbangan Desain

Aspek	Pertimbangan
Kinerja	Firestore real-time listener dan kompresi foto otomatis menjaga performa tetap ringan
Keamanan	Autentikasi via Firebase Auth (email/Google/Apple) serta enkripsi HTTPS/TLS dan WSS untuk seluruh komunikasi data.
Pemeliharaan	Backend dikelola penuh oleh Firebase (BaaS), tim tidak perlu memelihara server atau infrastruktur sendiri.
Skalabilitas	Arsitektur BaaS mendukung auto-scaling dan struktur Firestore berbasis dokumen/koleksi untuk entitas baru.
Aksesbilitas	Antarmuka mobile dan desktop dirancang sederhana dan intuitif agar Worker dapat mengaksesnya dengan mudah di lapangan.

8. Kesesuaian dengan Kebutuhan (Traceability)

ID Kebutuhan (dari SKPL)	Deskripsi Kebutuhan	Komponen yang Mengakomodasi
FR01	User dapat melakukan login	Firebase Authentication
FR02	User dapat mengelola data user lainnya	Desktop Client (Superadmin Dashboard) & Firebase Authentication
FR03	User dapat mengirimkan posisi data GPS secara berkala	Mobile Client (Worker App)
FR04	User dapat membaca posisi berdasarkan data GPS secara berkala	Desktop Client (Superadmin Dashboard) & OpenStreetMap API Service
FR05	User dapat mengelola profil diri	Mobile Client (Worker App) & Firebase Authentication
FR06	User dapat melakukan absensi/*check-in* dan *check-out*	Mobile Client (Worker App) & Firebase Cloud Functions (Serverless)
FR07	User dapat menerima notifikasi	Firebase Cloud Messaging (FCM)
FR08	User dapat upload bukti foto pekerjaan telah selesai	Mobile Client (Worker App) & Firebase Cloud Storage
FR09	User dapat mengisi *Job Completion Form* (JCF)	Mobile Client (Worker App) & Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
FR10	User dapat memverifikasi bukti foto yang sudah di upload	Desktop Client (Superadmin Dashboard) & Firebase Cloud Storage
FR11	User dapat mengelola penugasan	Desktop Client (Superadmin Dashboard) & Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
FR12	User dapat mengakses detail tugas	Mobile Client (Worker App) & Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
FR13	User dapat melihat daftar riwayat pekerjaan yang sudah diselesaikan	Mobile Client (Worker App) & Cloud Firestore (Realtime NoSQL)
FR14	User dapat melihat riwayat absensi beserta jumlah jam kerja pekerja	Desktop Client (Superadmin Dashboard) & Firebase Cloud Functions (Serverless)
NFR01	Sistem dapat diakses 24/7	Firebase Cloud Storage, Firestore & Authentication

ID Kebutuhan (dari SKPL)	Deskripsi Kebutuhan	Komponen yang Mengakomodasi
NFR02	Sistem dapat menangani 10 lokasi atau lebih yang bergerak dalam 1 waktu	Mobile Client (Worker App) & Cloud Firestore
NFR03	Sistem tidak dapat diakses oleh siapapun (hanya yang memiliki akun yang diperbolehkan akses)	Firebase Authentication & Cloud Firestore (Security Rules)
NFR04	Sistem dapat membuat waktu tunggu saat mengupload gambar tidak lama	Mobile Client (Worker App) & Firebase Cloud Storage
NFR05	Sistem harus memastikan jam yang terupload saat absensi sesuai dengan jam di wilayah setempat	Firebase Cloud Functions (Serverless)
NFR06	Sistem harus memenuhi syarat hukum Employment Standards Act (ESA) Ontario dan standar PIPEDA untuk mencegah pelacakan rahasia dan pelacakan di luar jam operasional	Mobile Client (Worker App)
NFR07	Sistem harus memiliki proteksi Anti-Fake GPS	Mobile Client (Worker App)
NFR08	Sistem harus menempatkan fitur utama pekerja dalam jangkauan maksimal 3 kali klik/tap dari halaman beranda.	Mobile Client (Worker App)

9. Kesimpulan

Arsitektur *Backend-as-a-Service* (BaaS) yang diusulkan memastikan sistem terstruktur, mudah dikembangkan, dan dapat diintegrasikan dengan modul lain di masa depan. Desain ini sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan dalam SKPL dan menjadi dasar untuk tahap implementasi Sistem Pemantauan Pekerja YAMAM Cleaning Company.

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan Modul

1. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : 2

Anggota Kelompok : a. 244311006 – Azza Auliyaul Fitri

b. 244311013 – Erlangga Deanda Chandra Setya

c. 244311014 – Fathur Roshin Haddinanta

Studi Kasus : Aplikasi Monitoring Pekerja Berbasis Mobile dan Desktop pada YAMAM Cleaning Company

2. Daftar Modul

Identifikasi modul dari studi kasus :

2.1. Modul Autentifikasi
2.2. Modul Manajemen Pengguna
2.3. Modul Tracking
2.4. Modul Laporan
2.5. Modul Notifikasi
2.6. Modul Manajemen Tugas
2.7. Modul Absensi
2.8. Modul Manajemen Data Profil

3. Komponen dalam Deskripsi Modul

3.1. Modul Autentikasi

Komponen	**Deskripsi**
Nama Modul	Modul Autentifikasi
Deskripsi Fungsi	Memvalidasi identitas pengguna melalui layanan Firebase Authentication, mengamankan hak akses antar-peran (Superadmin vs Worker) menggunakan Custom Claims, serta mengelola sesi token keamanan secara otomatis.

Komponen	Deskripsi
Input	ID/password, data Kredensial login (Email & Password), token OAuth pihak ketiga (Google/Apple Sign-In).
Output	*Firebase ID Token (JWT)* , status autentikasi, Custom Claims
Proses Utama	Modul memanggil *Firebase Authentication* menggunakan ID/password atau *provider* OAuth (Google/Apple). *Firebase Authentication* memverifikasi kredensial dan menerbitkan *ID Token (JWT)* yang memuat uid beserta *Custom Claims* user.
Antarmuka Modul	FirebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password) (Login kredensial standar) FirebaseAuth.signInWithCredential(credential) (Login via Google OAuth / Apple Sign-In) FirebaseUser.getIdTokenResult(forceRefresh) (Mengambil JWT & *Custom Claims* peran) FirebaseAuth.signOut() (Mengakhiri sesi pengguna)
Relasi dengan Modul Lain	Modul Manajemen Pengguna, Modul Tracking, Modul Laporan, Modul Notifikasi, Modul Manajemen Tugas, Modul Absensi secara terproteksi guna menentukan siapa yang mengakses
Catatan Desain	Hashing kata sandi (internal Scrypt Google) dan pembaruan sesi token (*refresh token*) ditangani sepenuhnya oleh *Firebase Authentication*

3.2. Modul Manajemen Pengguna

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Manajemen Pengguna
Deskripsi Fungsi	Mengelola direktori data akun pengguna lainnya oleh *Superadmin*, mencakup pendaftaran akun baru worker, pembagian peran (*role*), pembaruan data pengguna, serta pengaturan status keaktifan akun.

Komponen	Isian / Penjelasan
Input	Data profil pengguna (nama, email, nomor telepon, alamat), peran pengguna, status akun, parameter pencarian dan filter.
Output	Daftar pengguna, detail profil pengguna, status pembaruan akun, serta respons konfirmasi aksi (tambah/ubah/hapus).
Proses Utama	Modul ini memproses pengelolaan data pengguna lain oleh *Superadmin*, mulai dari pembuatan akun pengguna baru beserta penetapan peran dan *password* awalnya, pembaruan data pengguna, hingga pengubahan peran dan status keaktifan akun (aktif/nonaktif/blokir). Selain itu, modul menyediakan fitur pencarian dan penyaringan daftar pengguna berdasarkan peran atau status operasional.
Antarmuka Modul	HttpsCallable("createUserByAdmin") (Membuat akun di Firebase Auth, set *Custom Claims*, & simpan dokumen ke koleksi users) HttpsCallable("updateUserRoleOrStatus") (Mengubah peran/status aktif akun via Admin SDK) HttpsCallable("deleteUserByAdmin") (Menghapus akun dari Firebase Auth & dokumen users) Firestore.collection("users").get() / .doc(userId).update(...) (Membaca daftar & memperbarui atribut pengguna di Firestore)
Relasi dengan Modul Lain	Modul ini dipanggil oleh Modul Autentifikasi untuk mendapatkan informasi detail dan status peran pengguna. Modul ini juga menyediakan referensi data pengguna (Worker dan Superadmin) bagi Modul Manajemen Tugas, Modul Tracking, Modul Absensi, Modul Laporan, serta Modul Notifikasi.

Komponen	Isian / Penjelasan
Catatan Desain	Akses Akses Peran (RBAC): Perubahan peran/status akun dibatasi khusus untuk Superadmin. Optimasi Database: Penerapan indeks pada kolom email, nama, dan peran untuk menjaga performa pencarian.

3.3. Modul Tracking

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Tracking
Deskripsi Fungsi	Memantau dan merekam koordinat lokasi geografis Worker secara real-time atau berkala saat menjalankan tugas lapangan.
Input	Koordinat GPS (latitude, longitude), timestamp, ID pengguna (Worker), ID tugas, serta tingkat akurasi sinyal lokasi.
Output	Riwayat koordinat lokasi, status pergerakan Worker, data rute perjalanan, dan feed lokasi real-time pada peta.
Proses Utama	Modul menerima lemparan koordinat lokasi secara berkala dari aplikasi perangkat seluler Worker saat bertugas. Data lokasi diproses untuk memverifikasi apakah Worker berada di area tugas yang valid (geofencing), disimpan ke dalam riwayat pergerakan, dan dipancarkan kembali ke dasbor Superadmin untuk pemantauan posisi secara langsung.
Antarmuka Modul	Firestore.collection("location_data").add(locationPayload) (Pengiriman *spatial update* koordinat GPS dari perangkat Worker)

Komponen	Isian / Penjelasan
	Firestore.collection("location_data").where("user_id", ...).addSnapshotListener() (Stream lokasi *real-time* via protokol WSS Firestore) OpenStreetMap Tile & Nominatim/OSRM API (HTTPS GET) (Konversi koordinat *reverse geocoding* dan *rendering* ubin peta/rute jalan)
Relasi dengan Modul Lain	Modul ini memanggil Modul Autentifikasi untuk memverifikasi token Worker, memanfaatkan data profil dari Modul Manajemen Pengguna, dan menghubungkan data lokasi dengan Modul Manajemen Tugas. Data rekam jejak lokasi juga dikirimkan ke Modul Laporan dan Modul Absensi sebagai bukti kehadiran serta aktivitas lapangan.
Catatan Desain	Efisiensi Perangkat: Pengiriman data dioptimalkan (hemat baterai & kuota) menggunakan batching atau adaptasi frekuensi. Mekanisme Offline: Menyimpan data lokasi sementara di local storage perangkat saat offline, lalu mengunggahnya kembali ketika terhubung ke internet.

3.4. Modul Laporan

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Laporan
Deskripsi Fungsi	Mengkompilasi, menyajikan, dan mengekspor data rekapitulasi aktivitas, tugas, kehadiran, serta kinerja pengguna dalam periode waktu tertentu.
Input	Parameter rentang tanggal, filter jenis modul (tugas, absensi, pengguna), ID Worker, dan format pengerjaan/ekspor file.

Output	Ringkasan statistik (grafik/tabel), dokumen laporan terstruktur (PDF/Excel/CSV), dan agregasi metrik performa operasional.
Proses Utama	Modul mengumpulkan data mentah dari pelbagai modul operasional, lalu melakukan agregasi kalkulasi seperti persentase penyelesaian tugas, akumulasi jam kerja absensi, dan riwayat cakupan lokasi. Hasil olahan data disajikan dalam bentuk dasbor visualisator atau disusun menjadi berkas laporan yang dapat diunduh oleh Superadmin.
Antarmuka Modul	Firestore.collection("job_histories").where(...).get() (Membaca riwayat pekerjaan selesai & pendapatan harian - FR13) Firestore.collection("attendances").where(...).get() (Membaca riwayat absensi & total jam kerja pekerja - FR14) CloudFunctions.onSchedule("cleanupExpiredHistoryAndPhotos") (Fungsi terjadwal otomatis untuk menghapus riwayat & foto di Firestore/Storage yang berusia > 30 hari) Fungsi Ekspor Lokal pada *Desktop Client* (Menyimpan rekapitulasi dan foto > 30 hari ke penyimpanan SSD lokal PC Superadmin)
Relasi dengan Modul Lain	Modul ini membaca dan mengagregasi data dari Modul Manajemen Tugas, Modul Absensi, Modul Tracking, serta Modul Manajemen Pengguna. Laporan yang siap diunduh dapat memicu Modul Notifikasi untuk memberi tahu pengguna bahwa berkas telah selesai diproses.
Catatan Desain	Proses Asynchronous: Pembuatan laporan besar wajib menggunakan antrean latar belakang (background job queue) agar tidak membebani server API utama.

3.5. Modul Notifikasi

Komponen	**Isian / Penjelasan**
Nama Modul	Modul Notifikasi
Deskripsi Fungsi	Mengirimkan pemberitahuan secara real-time maupun berkala kepada pengguna terkait pembaruan tugas, pengingat absensi, pesan sistem, dan peringatan operasional.
Input	ID penerima, judul notifikasi, isi pesan, tipe notifikasi (push notification, email, in-app), dan tautan referensi aksi.
Output	Peringatan push notification pada perangkat, email masuk, serta daftar riwayat notifikasi di dalam aplikasi.
Proses Utama	Modul menerima pemicu (trigger) pesan dari peristiwa sistem di modul lain, menentukan saluran pengiriman yang sesuai (Push Notification, Email, atau In-App), lalu menembakkan pesan ke target penerima. Modul ini juga mencatat status keterbacaan notifikasi dan mengelola riwayat pemberitahuan pengguna.
Antarmuka Modul	CloudFunctions.onDocumentWritten("tasks/{taskId}") (Trigger otomatis pemicu pengiriman FCM saat ada penugasan baru atau perubahan status tugas) FirebaseMessaging.send(fcmMessage) (Pengiriman *push notification* via protokol HTTP/2 FCM) Firestore.collection("notifications").where("user_id", ...).addSnapshotListener() (Mengambil daftar riwayat notifikasi *in-app*) Firestore.collection("notifications").doc(notificationId).update({"is_read": true}) (Memperbarui status baca notifikasi)

Komponen	Isian / Penjelasan
Relasi dengan Modul Lain	Modul ini dipanggil oleh Modul Manajemen Tugas (saat penetapan/perubahan tugas), Modul Absensi (saat pengingat jam masuk/pulang), serta Modul Laporan untuk menginformasikan ketersediaan dokumen laporan. Modul ini juga membutuhkan data penerima dari Modul Manajemen Pengguna.
Catatan Desain	Proses Async: Pengiriman eksternal (FCM/Email) wajib via message broker (RabbitMQ/Redis) agar tak membebani API utama. Kontrol Spam: Terapkan rate limiting dan fitur pengaturan preferensi pengguna.

3.6. Modul Manajemen Tugas

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Manajemen Tugas
Deskripsi Fungsi	Mengelola alur hidup pengerjaan tugas mulai dari pembuatannya oleh Superadmin, pembagian penugasan kepada Worker, pembaruan status pengerjaan, hingga verifikasi penyelesaian tugas.
Input	Judul tugas, deskripsi, tenggat waktu, tingkat prioritas, lokasi target, lampiran dokumen/foto, dan penunjukan ID Worker.
Output	Daftar tugas, rincian status pengerjaan (contoh: Pending, In Progress, Completed), serta catatan/bukti penyelesaian tugas.
Proses Utama	Superadmin membuat instruksi penugasan baru dan menentukan Worker penanggung jawab. Worker menerima alokasi tugas, memperbarui status pengerjaan secara bertahap, serta mengunggah bukti pengerjaan berupa foto atau catatan lapangan. Superadmin kemudian

Komponen	Isian / Penjelasan
	memverifikasi bukti tersebut untuk menyetujui atau meminta perbaikan tugas.
Antarmuka Modul	Firestore.collection("tasks") (Operasi .add(), .doc(taskId).get(), .update(), .delete() untuk CRUD penugasan dan pembaruan status verifikasi) FirebaseStorage.reference("task_proofs/{taskId}/{fileName}").putFile(compressedImageWithExif) (Unggah foto bukti pekerjaan ke Firebase Cloud Storage - FR08) Firestore.collection("job_completion_forms").add(jcfData) (Menyimpan data formulir JCF dan photo_proof_url - FR09)
Relasi dengan Modul Lain	Modul ini memanggil Modul Autentifikasi untuk verifikasi akses dan Modul Manajemen Pengguna untuk menetapkan penanggung jawab tugas. Modul terintegrasi dengan Modul Tracking untuk memverifikasi lokasi penugasan, memicu Modul Notifikasi saat ada tugas baru/perubahan status, serta menyuplai data pengerjaan tugas ke Modul Laporan.
Catatan Desain	Status Tugas: Gunakan *state machine* pada tabel untuk konsistensi transisi status. Penyimpanan Berkas: Lampiran/foto bukti diunggah ke *Object Storage*, basis data hanya menyimpan URL.

3.7. Modul Absensi

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Absensi
Deskripsi Fungsi	Mencatat dan mengelola data kehadiran Worker (jam masuk dan jam keluar) berbasis verifikasi lokasi dan/atau foto swafoto (selfie).

Komponen	Isian / Penjelasan
Input	ID pengguna, jenis presensi (Check-in / Check-out), waktu presensi, koordinat lokasi GPS, dan foto swafoto bukti kehadiran.
Output	Catatan rekap kehadiran harian, status kehadiran (tepat waktu, terlambat, izin, alpa), serta rincian jam kerja operasional.
Proses Utama	Saat Worker melakukan check-in atau check-out, modul memvalidasi lokasi pengguna terhadap batas radius area presensi yang diizinkan dan memproses unggahan foto kehadiran. Modul mencatat timestamp server untuk menghindari manipulasi waktu dari perangkat seluler, lalu menghitung durasi jam kerja dan menentukan status keterlambatan secara otomatis.
Antarmuka Modul	HttpsCallable("processAttendanceCheckIn") (Validasi geofencing Haversine & pencatatan waktu masuk berbasis *server timestamp* di Cloud Functions) HttpsCallable("processAttendanceCheckOut") (Pencatatan waktu pulang berbasis *server timestamp* & kalkulasi total_work_hours di Cloud Functions) Firestore.collection("attendances").where("user_id", ...).get() (Mengambil riwayat absensi mandiri maupun rekapitulasi untuk Superadmin)
Relasi dengan Modul Lain	Modul memanggil Modul Autentifikasi untuk validasi hak akses dan Modul Manajemen Pengguna untuk data identitas Worker. Modul ini juga berinteraksi dengan Modul Tracking untuk verifikasi posisi lokasi saat presensi, memicu Modul Notifikasi jika pengingat absensi aktif, dan menyuplai data rekap kehadiran ke Modul Laporan.

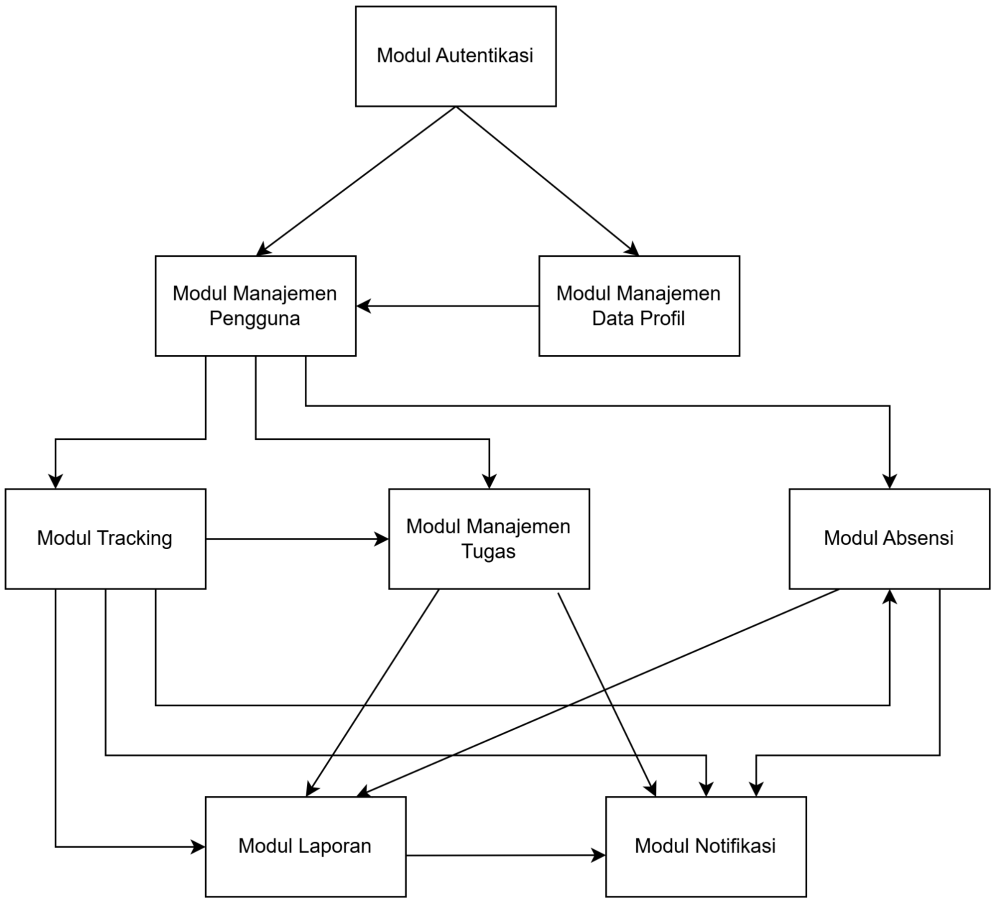
Komponen	Isian / Penjelasan
Catatan Desain	Waktu Server: Wajib pakai *server-time* untuk mencegah manipulasi jam perangkat lokal. Validasi Lokasi: Verifikasi koordinat presensi dengan batasan toleransi *geofence radius*. Optimasi Media: Kompresi swafoto di sisi klien sebelum diunggah untuk menghemat *bandwidth* dan penyimpanan.

3.8. Modul Manajemen Data Profil

Komponen	Isian / Penjelasan
Nama Modul	Modul Manajemen Data Profil
Deskripsi Fungsi	Memungkinkan pengguna yang sedang login (baik *Worker* maupun *Superadmin*) untuk melihat dan mengelola data profil pribadinya sendiri secara mandiri, termasuk pembaruan biodata diri, foto profil, dan kata sandi akun.
Input	Token identitas pengguna aktif (dari sesi JWT), pembaruan biodata pribadi (nama lengkap, nomor telepon, alamat), berkas foto profil baru (*avatar*), serta kata sandi lama dan kata sandi baru (untuk fitur ganti *password*).
Output	Rincian data profil diri pengguna yang sedang login, URL foto profil terbaru, serta status konfirmasi keberhasilan pembaruan profil atau kata sandi.
Proses Utama	Mengidentifikasi pengguna berdasarkan ID yang tertanam pada token sesi login (JWT), kemudian menampilkan informasi profil diri pengguna tersebut. Pengguna dapat mengubah informasi biodata pribadinya, mengunggah atau mengganti foto profil, serta memperbarui kata sandi akunnya sendiri setelah sistem memverifikasi kata sandi

Komponen	Isian / Penjelasan
	lama. Modul ini secara ketat menolak segala upaya perubahan peran (*role*) atau status keaktifan akun oleh pengguna itu sendiri
Antarmuka Modul	Firestore.collection("users").doc(currentUser.uid).get() / .update(profileData) (Membaca & memperbarui biodata diri sendiri di Firestore) FirebaseStorage.reference("avatars/{uid}.jpg").putFile(avatarFile) (Mengunggah foto profil ke Firebase Storage) FirebaseUser.reauthenticateAndRetrieveDataWithCredential(...) & FirebaseUser.updatePassword(newPassword) (Mengubah kata sandi melalui Firebase Auth SDK)
Relasi dengan Modul Lain	Memanggil Modul Autentifikasi untuk mengidentifikasi pengguna dari token JWT dan memvalidasi perubahan *hash password*, serta berinteraksi langsung dengan entitas data pengguna pada Modul Manajemen Pengguna agar setiap pembaruan profil diri tercermin secara sinkron di seluruh sistem.
Catatan Desain	Pencegahan IDOR: Data dikunci berdasarkan user_id dari JWT, bukan parameter URL. Pencegahan *Privilege Escalation*: Atribut sensitif (role, account_status) bersifat *read-only* agar tidak bisa diubah mandiri oleh pengguna.

4. Diagram Modul



5. Keterkaitan dengan SKPL

ID Kebutuhan	Deskripsi	Modul
F-01	User dapat melakukan login	Modul autentikasi
F-02	User dapat mengelola data user lainnya	Modul Manajemen Pengguna
F-03	User dapat mengirimkan posisi data GPS secara berkala	Modul Tracking
F-04	User dapat membaca posisi berdasarkan data GPS secara berkala	Modul Tracking
F-05	User dapat mengelola profil diri	Modul Manajemen Data Profil
F-06	User dapat melakukan absensi/check-in dan check-out	Modul Absensi
F-07	User dapat menerima notifikasi	Modul Notifikasi
F-08	User dapat upload bukti foto pekerjaan telah selesai	Modul Manajemen Tugas

ID Kebutuhan	Deskripsi	Modul
F-09	User dapat mengisi Job Completion Form (JCF)	Modul Manajemen Tugas
F-10	User dapat memverifikasi bukti foto yang sudah di upload	Modul Manajemen Tugas
F-11	User dapat mengelola penugasan	Modul Manajemen Tugas
F-12	User dapat mengakses detail tugas	Modul Manajemen Tugas
F-13	User dapat melihat daftar riwayat pekerjaan yang sudah diselesaikan	Modul Laporan
F-14	User dapat melihat riwayat absensi beserta jumlah jam kerja pekerja	Modul Laporan